

Sistema Basado en Reglas difuso para el control ambiental del aula

1. Variables

Entrada:

Temperatura (°C):

- Baja → (0, 0, 19)
- Confort → (18, 23, 26)
- Alta → (25, 40, 40)

CO2 (ppm):

- Bueno → (400,400,800,900)
- Medio → (800,1100,1400)
- Alto → (1300,2000,2000)

Ocupación (personas):

- Baja → (0,0,10)
- Media → (8,18,28)
- Alta → (22,35,35)

Ruido (dB):

- Bajo → (30,30,55,65)
- Alto → (55,90,90)

Salida

Ventilación:

- Suave → (0,0,35)
- Media → (25,50,75)
- Fuerte → (65,100,100)

Calefacción:

- Baja → (0,0,35)
- Media → (25,50,75)
- Alta → (65,100,100)

2. Reglas

Ventilación:

1. IF temperatura alta **AND** ocupación alta → Ventilación fuerte
2. IF temperatura confort **AND** ocupación media → Ventilación media
3. IF CO2 bueno **AND** temperatura **MUY** confort → Ventilación baja
4. IF ruido alto **OR** temperatura baja → Ventilación baja
5. IF ruido bajo **AND** ocupación alta → Ventilación alta
6. IF ocupación baja **AND** temperatura baja → Ventilación baja
7. IF CO2 alto **OR** temperatura alta → Ventilación alta
8. IF CO2 bajo **OR** temperatura baja → Ventilación baja

Calefacción:

1. IF temperatura alta **OR** ruido alto → Calefacción baja
2. IF ocupación media **AND** CO2 medio → Calefacción media
3. IF ruido bajo **AND** temperatura **POCO** baja → Calefacción alta
4. IF temperatura confort **OR** CO2 bueno → Calefacción baja

3. Cálculo difuso

Temperatura: 30

CO2: 1500

Ocupación: 25

Ruido: 70

Fuzzificación	Disparo reglas	Desfucificación	Centroide
Temperatura alta: 0.33 CO2 malo: 0.29 Ocupación media: 0.3 Ruido alto: 0.43	1. Temperatura alta AND Ocupación alta = Ventilación fuerte 2. Ruido alto OR temperatura baja = Ventilación suave 3. CO2 malo OR temperatura alta = Ventilación fuerte 4. Temperatura alta OR Ruido alto = Calefacción baja	1. 0,23 2. 0,43 3. 0,33 4. 0,43	Ventilación: 50,56% Calefacción: 15,33%

4. Benchmark

A) Temp=30, CO₂=1500, Ocup=30, Ruido=70

Fuzzificación	Disparo reglas	Desfucificación	Centroide	Conclusión
Temperatura alta: 0.33 CO2 malo: 0.29 Ocupación alta: 0.62 Ruido alto: 0.43	1. Temperatura alta AND Ocupación alta = Ventilación fuerte 2. Ruido alto OR temperatura baja = Ventilación suave	1. 0,33 2. 0,43 3. 0,33 4. 0,43	Ventilación: 50,56% Calefacción: 15,33%	Como todos los valores son altos/malos se enciende la ventilación

	3.CO2 malo OR temperatura alta = Ventilación fuerte 4.Temperatura alta OR Ruido alto = Calefacción baja			
--	---	--	--	--

B) Temp=17, CO₂=700, Ocup=8, Ruido=40

Fuzzificación	Disparo reglas	Defuzzificación	Centroide	Conclusión
Temperatura baja: 0.11 CO2 bueno: 1 Ocupación baja: 0.2 Ruido bajo: 0.1	1.Ruido alto OR temperatura baja = Ventilación suave 2.Ocupación baja AND temperatura baja = Ventilación suave 3.CO2 bueno OR temperatura baja = Ventilación suave 4.Ruido bajo AND temperatura baja = Calefacción alta 5.Temperatura comfort OR CO2 bueno = Calefacción baja	1. 0,11 2. 0,11 3. 1 4. 0,11 5. 1	Ventilación: 13,33% Calefacción: 27,46%	Como la temperatura, la ocupación y el ruido es bajo, se enciende la calefacción

C) Temp=23, CO₂=1100, Ocup=18, Ruido=60

Fuzzificación	Disparo reglas	Defuzzificación	Centroide	Conclusión
Temperatura confort: 1 CO2 medio: 1 Ocupación media: 1 Ruido alto: 0.14	1. Temperatura confort AND Ocupación media = Ventilación media 2. Ruido alto OR temperatura baja = Ventilación suave 3. Temperatura alta OR ruido alto = Calefacción baja 4. Ocupación media AND CO2 medio = Calefacción media 5. Temperatura confort OR CO2 bueno = Calefacción baja	1. 1 2. 0,14 3. 0,14 4. 1 5. 1	Ventilación: 45,63% Calefacción: 36,36%	Como los valores están en el pico de confort/medio y el ruido alto, se mantienen la ventilación y la calefacción en un nivel medio.

5. Comparación

El control difuso calcula las necesidades y la potencia exacta a la que encender la ventilación o la calefacción dependiendo de las diferentes situaciones que puede haber (temperatura, ocupación, ruido...), en cambio, el control ON/OFF puede que no se ajuste a las necesidades del momento en el que lo enciendes/apagas. En mi opinión prefiero el enfoque probabilístico de Bayes casi siempre, ya que se ajusta mejor a las diferentes situaciones.